DEFINICION

La palabra conjunto generalmente la asociamos con la idea de agrupar objetos, por ejemplo un conjunto de discos, de libros, de plantas de cultivo y en otras ocasiones en palabras como hato, rebaño, piara, parcelas, campesinado, familia, etc., es decir la palabra conjunto denota una colección de elementos claramente entre sí, que guardan alguna característica en común. Ya sean números, personas, figuras, ideas y conceptos.

En matemáticas el concepto de conjunto es considerado primitivo y ni se da una definición de este, sino que se trabaja con la notación de colección y agrupamiento de objetos, lo mismo puede decirse que se consideren primitivas las ideas de elemento y pertenencia.

La característica esencial de un conjunto es la de estar bien definido, es decir que dado un objeto particular, determinar si este pertenece o no al conjunto. Por ejemplo si se considera el conjunto de los números dígitos, sabemos que el 3 pertenece al conjunto, pero el 19 no. Por otro lado el conjunto de las bellas obras musicales no es un conjunto bien definido, puesto que diferentes personas puedan incluir distintas obras en el conjunto.

Los objetos que forman un conjunto son llamados **miembros o elementos.** Por ejemplo el conjunto de las letras de alfabeto; a, b, c, ..., x, y, z. que se puede escribir así:

{a, b, c, ..., x, y, z}

Como se muestra el conjunto se escribe entre llaves ({}), o separados por comas (,).

El detallar a todos los elementos de un conjunto entre las llaves, se denomina **forma tabular, extensión** o **enumeración de los elementos**.

Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, por ejemplo:

El conjunto {a, b, c} también puede escribirse:

{ a, c, b }, { b, a, c }, { b, c, a }, { c, a, b }, { c, b, a }

En teoría de conjuntos se acostumbra **no repetir** a los elementos por ejemplo:

El conjunto {b, b, b, d, d} simplemente será {b, d}.

MEMBRESIA

Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas: A, B, C,... por ejemplo:
A = {a, c, b}
B = {primavera, verano, otoño, invierno}

El símbolo ∈ indicará que un elemento **pertenece** o es miembro de un conjunto. Por el contrario para indicar que un elemento **no pertenece** al conjunto de referencia, bastará cancelarlo con una raya inclinada / quedando el símbolo como **∉.**

Ejemplo:

Sea B = {a, e, i, o, u}, a $\in$B y c $\notin$ B

SUBCONJUNTO

Sean los conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 5, 8} y B = {1, 2, 5}

En este caso decimos que B esta contenido en A, o que B es **subconjunto** de A. En general si A y B son dos conjuntos cualesquiera, decimos que B es un subconjunto de A si todo elemento de B lo es de A también.

Por lo tanto si B es un subconjunto de A se escribe B $\subset$ A. Si B no es subconjunto de A se indicará con una diagonal $\not\subset$.

Note que $\in$ se utiliza solo para elementos de un conjunto y $\subset$ solo para conjuntos.

UNIVERSO O CONJUNTO UNIVERSAL

El conjunto que contiene a todos los elementos a los que se hace referencia recibe el nombre de conjunto Universal, este conjunto depende del problema que se estudia, se denota con la letra U y algunas veces con la letra S (espacio muestral).

Por ejemplo si solo queremos referirnos a los 5 primeros números naturales el conjunto queda:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Forma alternativa para indicar conjuntos de gran importancia:

- Conjunto de números naturales (enteros mayores que cero) representados por la letra **N** donde
  $$N = \{1, 2, 3, ...\}$$
- Conjunto de números enteros positivos y negativos representados por la letra **Z** donde
  $$Z = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ... \}$$
- Conjunto de números racionales (números que se representan como el cociente de dos números enteros {fracciones}). Estos números se representan por una **Q**
- Conjunto de números irracionales (números que no puedan representarse como el cociente de dos números enteros) representados por la letra **I**.
- Conjunto de los números reales que son los números racionales e irracionales es decir todos, representados por **R**.

Todos estos conjuntos tienen un número infinito de elementos, la forma de simbolizarlos por extensión o por enumeración es de gran utilidad cuando los conjuntos a los que se hace referencia tienen pocos elementos para poder trabajar con ellos se emplean la notación llamada **comprensión**.

Por ejemplo, al denotar el conjunto de los números naturales menores que 60. Aquí **U** es el conjunto **N** y se tiene una propiedad que caracteriza a los elementos del conjunto: ser menores que 60.

Para indicar esta situación empleamos la simbología del álgebra de conjuntos:

$$\{x / x \in N ;\ x<60 \}$$

En esta expresión se maneja un conjunto de **x** que pertenece a los números naturales (**N)** y además que los valores de **x** son menores que 60.

Ahora si se desea trabajar con conjuntos que manejen intervalos estos pueden ser representados por medio de una expresión algebraica; supongamos que se desea expresar los números enteros (**Z**) entre -20 y 30 el conjunto quedaría de la manera siguiente:

$$\{ x/x \in Z ; -20 \leq x \leq 30 \}$$

También se puede expresar el valor de un conjunto indicando la pertenencia o no pertenencia a uno diferente, por ejemplo

$$L = \{1, 3, 4, 6, 9\}$$

$$P = \{x/x \in N; X \notin L\}$$

En el conjunto P se indica que los elementos **x** de un conjunto pertenecen a los números naturales y además **x** no pertenece al conjunto L.

OPERACIONES CON CONJUNTOS

UNION

La unión de dos conjuntos A y B la denotaremos por $A \cup B$ y es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al menos a uno de ellos ó a los dos. Lo que se denota por:

$A \cup B = \{x/x \in A$ ó $x \in B\}$

Ejemplo: Sean los conjuntos $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ y $B = \{10, 11, 12\}$

$A \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$

INTERSECCION

Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}$ y $B = \{2, 4, 8, 12\}$

Los elementos comunes a los dos conjuntos son: $\{2, 4, 8\}$. A este conjunto se le llama intersección de A y B; y se denota por $A \cap B$, algebraicamente se escribe así:

$A \cap B = \{x/x \in A$ y $x \in B\}$

Y se lee el conjunto de elementos x que están en A y están en B.

Ejemplo:

Sean $Q = \{a, n, p, y, q, s, r, o, b, k\}$ y $P = \{l, u, a, o, s, r, b, v, y, z\}$

$Q \cap P = \{a, b, o, r, s, y\}$

CONJUNTO VACIO

Un conjunto que no tiene elementos es llamado conjunto vacío ó conjunto nulo lo que denotamos por el símbolo $\varnothing$.

Por ejemplo:

Sean A = {2, 4, 6} y B = {1, 3, 5, 7} encontrar $A \cap B$.

$A \cap B = \{\ \}$

El resultado de $A \cap B = \{\ \}$ muestra que no hay elementos entre las llaves, si este es el caso se le llamará conjunto vacío ó nulo y se puede representar como:

$A \cap B = \varnothing$

CONJUNTOS DISJUNTOS

Sí la intersección de dos conjuntos es igual al conjunto vacío, entonces a estos conjuntos les llamaremos conjuntos disjuntos, es decir:

Si $A \cap B = \varnothing$ entonces A y B son disjuntos.

COMPLEMENTO

El complemento de un conjunto respecto al universo U es el conjunto de elementos de U que no pertenecen a A y se denota como **A'** y que se representa por comprensión como:

$$A' = \{x \in U / x \text{ y } x \notin A\}$$

<u>Ejemplo</u>: Sea U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A= {1, 3, 5, 7, 9} donde $A \subset U$

El complemento de A estará dado por: A' = {2, 4, 6, 8}

DIFERENCIA

Sean A y B dos conjuntos. La diferencia de A y B se denota por A-B y es el conjunto de los elementos de A que no están en B y se representa por comprensión como:

$$A - B = \{x / x \in A;\ X \notin B\}$$

<u>Ejemplo</u>: Sea A= {a, b, c, d} y B = {a, b, c, g, h, i}

A - B= {d}

En el ejemplo anterior se observa que sólo interesan los elementos del conjunto A que no estén en B. Si la operación fuera B – A, el resultado sería:

B – A = {g, h, i} Esto indica los elementos que están en B y no en A.

DIAGRAMAS DE VENN

Los diagramas de Venn que se deben al filósofo inglés John Venn (1834-1883) sirven para encontrar relaciones entre conjuntos de manera gráfica mediante dibujos ó diagramas.

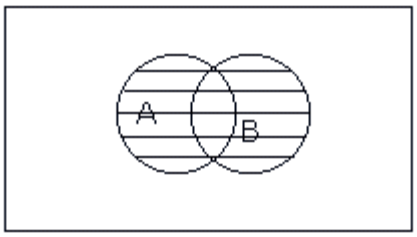
La manera de representar el conjunto Universal es un rectángulo, ó bien la hoja de papel con que se trabaje.

Un ejemplo de la representación del conjunto universal se muestra como:

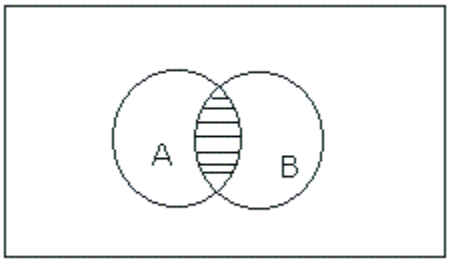
U

Los conjuntos se representan por medio de dibujos dentro del rectángulo, los aspectos de interés se resaltan sombreando las áreas respectivas.

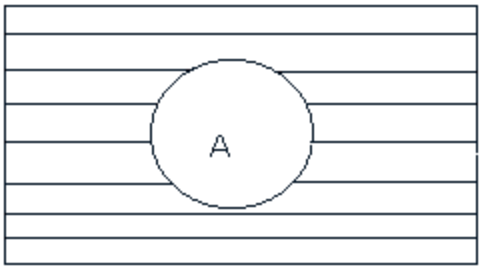
A ∪ B



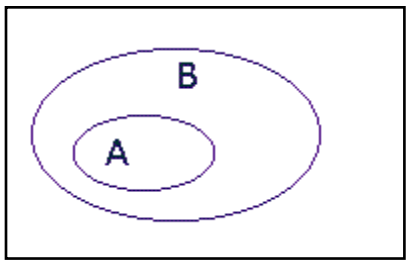
A ∩ B



Complemento



Subconjunto



Conjuntos.

Dentro de la teoría se consideran como primitivos o términos no definidos los conjuntos y los elementos. En general, se designan los conjuntos usando letras latinas mayúsculas y los elementos con letras minúsculas. Intuitivamente, un conjunto es una colección o clase de objetos bien definidos. Estos objetos se llaman *elementos o miembros del conjunto*.

Si un objeto x es elemento de un conjunto A, se escribe:

$$\mathbf{x \in A.}$$

elemento pertenece conjunto

que se puede leer también "x pertenece a A" o "x está en A". Si por el contrario, un objeto x no es elemento de un conjunto A, se escribe:

$$\mathbf{x \notin A.}$$

Un conjunto se puede definir haciendo la presentación efectiva de cada uno de sus elementos, así el conjunto A cuyos elementos son 2, 3, 5, se escribe:

$$\mathbf{A = \{2, 3, 5\}}$$

Esto se conoce como expresión por extensión del conjunto.

Otra forma de definir un conjunto es enunciando una propiedad que permita seleccionar de un conjunto ya formado, aquellos que verifiquen dicha propiedad. Por ejemplo, dentro del conjunto de los números podemos

seleccionar el conjunto B de los números pares, en este caso se emplea una letra, por lo general x, para representar un elemento cualquiera y se escribe:

$$\mathbf{B = \{x \ / \ x \text{ es par}\}}$$

lo que se lee: "B es el conjunto de los números x tales que x es par". Esta forma de definir un conjunto de llama por comprensión.

Definiciones.

Igualdad de Conjuntos. El conjunto A es igual al conjunto B si ambos tienen los mismos elementos, es decir, si cada elemento de A es también elemento de B y recíprocamente. Luego, podemos escribir:

$$\mathbf{(A = B) \Leftrightarrow (\forall\, x)\ (x \in A \Leftrightarrow x \in B).}$$

Subconjuntos. Si todo elemento de un conjunto A es también elemento de un conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de B. Esta relación se denomina relación de inclusión y se denota como: $A \subset B$. Simbólicamente esto se puede expresar así:

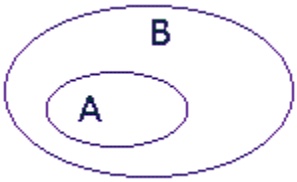
$$\mathbf{A \subset B \Leftrightarrow (\forall\, x)\ (x \in A \Rightarrow x \in B)}$$

Esta relación también se puede leer: "A está contenido en B", "A es una parte de B". Para expresar que A no está contenido en B, escribimos: $A \not\subset B$.

Con esta definición de subconjunto se puede dar de otra manera la definición de igualdad de dos conjuntos, así:

$$\mathbf{(A = B) \Leftrightarrow (A \subset B) \wedge (B \subset A)}$$

Puesto que todo conjunto A es subconjuto de sí mismo, se dirá que A es un subconjunto propio de B; si A es subconjuto de B y A no es igual a B. Más brevemente, A es subconjuto propio de B si $A \subset B$ y $A \neq B$. Esta situación puede representarse mediante un diagrama así:



Conjunto Universal. Es el conjunto de todos los elementos en discusión. También se le llama *dominio de discusión* o *referencial.*

El conjunto universal se designa con el símbolo 1.

Ejemplos:

1. En geometría plana el conjunto universal es el de todos los puntos del plano.
2. En los estudios de población humana el conjunto universal estará formado por todos los seres humanos del mundo.

Conjunto Vacío. Es el conjunto que carece de elementos. Este conjunto se denotará por 0. Un conjunto vacío se puede definir mediante una propiedad que sea contradictoria, por ejemplo:

Sea $A = \{x \ / \ x^2 = 4 \wedge x \text{ es impar}\}$.

Conjunto de Partes de un Conjunto. El conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto A, se denomina *conjunto de partes de A* y se denota $\mathcal{P}(A)$.
En consecuencia,

$$x \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow x \subset A$$
$$\mathcal{P}(A) = \{x / x \subset A\}$$

Operaciones Fundamentales con Conjuntos.

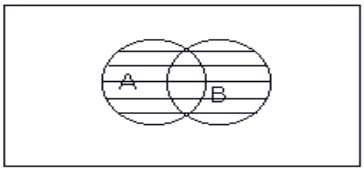
Unión. La unión de los conjuntos A y B, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Se denota la unión de A y B por A + B y se llama *unión de A y B.*
En consecuencia,

$$x \in (A + B) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B.$$

Entonces se puede expresar por comprensión este conjunto así:

$$A + B = \{x / x \in A \vee x \in B\}$$

Una interpretación gráfica de la unión de A y B es la siguiente:



En la gráfica, la región rayada corresponde a la unión de A y B. Se presentan los conjuntos dentro de un rectángulo que representa el conjunto referencial del cual se seleccionan los conjuntos A y B.

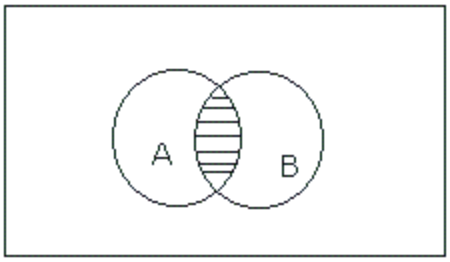
Intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que son comunes a A y a B, esto es, aquellos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Se denota la intersección de A y B por $A \bullet B$ y se lee "A intersección B".
En consecuencia,

$$x \in A \bullet B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B.$$

El conjunto $A \bullet B$ está dado por:

$$A \bullet B = \{ x / x \in A \wedge x \in B \}$$

Gráficamente, una representación de $A \bullet B$ es:

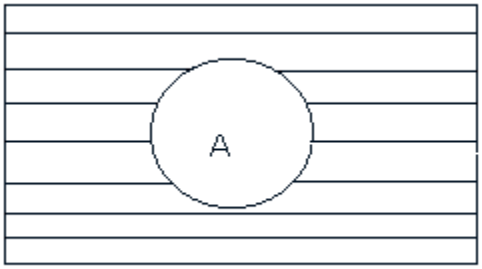


La región rayada corresponde a A • B. Cuando A y B no tienen elementos comunes, se dice que son disjuntos.

Complemento. El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A, es decir, el conjunto de todos los elementos que están en el Universal y no están en A. El complemento de A se denota por A'.
En consecuencia,

$$x \in A' \Leftrightarrow x \in 1 \wedge x \notin A.$$

Gráficamente, su representación está dada por:



$$A' = \{x / x \in 1 \wedge x \notin A\}.$$

Leyes del Álgebra de Conjuntos

Si 1 designa al conjunto universal y 0 al conjunto vacío, las siguientes identidades son válidas en el álgebra de conjuntos para conjuntos arbitrarios X, Y, Z.
Leyes conmutativas

$$XY = YX \qquad X + Y = Y + X.$$

Leyes asociativas

$$X(YZ) = (XY)Z \qquad X + (Y + Z) = (X + Y) + Z.$$

Leyes distributivas

$$X(Y + Z) = XY + XZ \qquad X + YZ = (X + Y)(X + Z).$$

Leyes de idempotencia

$$XX = X \qquad X + X = X.$$

Leyes de complementación

$$XX' = 0 \qquad X + X' = 1.$$

Leyes de absorción

$$X(X + Y) = X \qquad X + XY = X.$$

Leyes de D'Morgan

$$(XY)' = (X' + Y') \qquad (X + Y)' = X'Y'.$$

Leyes con 0 y 1

$$X1 = X \qquad X + 0 = X.$$
$$X0 = 0 \qquad X + 1 = 1.$$
$$0' = 1 \qquad 1' = 0.$$

Ley de complemento doble

$$(X')' = X.$$

Es importante destacar la dualidad dada en estas leyes, es decir, si en cualquiera de las identidades, cada unión se reemplaza por una intersección, cada intersección por una unión, cada 0 por 1 y cada 1 por 0, la expresión resultante es también una identidad.